Afterbit Ticket — Descrizione dello Stack Tecnologico

Documento tecnico di riferimento — Versione 2.1 (Settembre 2026)

---

1. Panoramica del Progetto

Afterbit Ticket è una piattaforma web di gestione delle richieste di assistenza tecnica e amministrativa (Helpdesk/Ticketing) sviluppata con architettura Python/Django.

Consente ai clienti di:

- Aprire ticket categorizzati per area tecnica (hosting, posta elettronica, PEC, DNS, database, server, sicurezza web) con riconoscimento automatico del profilo utente connesso.
- Comunicare in modo bidirezionale con lo staff tramite un thread continuo di risposte e **invio di nuovi allegati** per ciascun messaggio senza dover aprire ulteriori ticket.
- Chiudere autonomamente i propri ticket in qualsiasi momento con rilascio facoltativo della motivazione.
- Rilasciare una **valutazione di gradimento a 5 stelle** con eventuale commento al termine della lavorazione.

Consente allo staff di supporto interno di gestire l'intero ciclo di vita delle richieste (assegnazione a tecnici, lavorazione, note interne o condivise, tracciamento SLA, consultazione feedback e notifiche email asincrone).

L'applicazione è strutturata con rendering lato server ad alte prestazioni (Django Templates + Tailwind CSS), integrata con file statici serviti da WhiteNoise e backend database MySQL in produzione (con supporto SQLite per lo sviluppo locale).

---

2. Dettaglio Componenti Tecnologici

2.1 Backend & Web Framework

Componente	Tecnologia / Versione	Note di Implementazione
Linguaggio	Python 3.12 / 3.14	Compatibile con gli ambienti CloudLinux/Passenger e VPS
Framework Web	Django 6.1	Gestione modelli ORM, form validation, autenticazione e sicurezza CSRF
Server Applicativo (Prod)	Gunicorn 23.0+	Server WSGI di produzione multi-worker con monitoraggio PID
Server Statici	WhiteNoise 6.7.0	Compilazione e distribuzione ottimizzata dei file statici con cache e gzip
Database Driver	PyMySQL 1.1+	Driver nativo integrato con alias MySQLdb per Django
SQL Engine	sqlparse 0.6.0	Parsing ed esecuzione query ORM
Timezone	tzdata 2026.3	Fuso orario impostato su `Europe/Rome` (UTC+1/+2)

2.2 Database & Persistenza

- **Ambiente Locale / Sviluppo**: SQLite (`db.sqlite3`), attivato automaticamente su Windows o con flag `USE_SQLITE=1`.
- **Ambiente di Produzione**: MySQL 8+ su host dedicato (`148.251.75.142:3306`), database `afterbit-test100` con codifica `utf8mb4` e strict transaction mode.
- **Modelli di Dominio Principali**:
  - `Ticket`: entità centrale con campi `status`, `priority`, `categoria`, `specific_category`, `reference_code`, `rating` (1-5), `rating_comment`, `rated_at`, `closed_at`.
  - `TicketUpdate`: messaggi del thread di conversazione con supporto per mittente (staff/cliente), nota testuale e `attachment` (`FileField` protetto).
  - `UserProfile`: estensione del modello `User` con numero di telefono, azienda e preferenze.
- **Migrazioni**: 7 migrazioni attive e sincronizzate (inclusa la migrazione `0007_ticket_rated_at_ticket_rating_ticket_rating_comment_and_more`).

2.3 Frontend & Interfaccia Utente

- **Architettura UI**: Server-Side Rendering (SSR) tramite Django Template Engine.
- **Design System**: Tailwind CSS con palette istituzionale Afterbit (Navy `#1C244B`, Orange `#EC3C11`, Slate `#324A6D`, Background `#F3F5F8`).
- **Interattività Client**:
  - **Thread di Conversazione**: timeline stile chat/supporto con badge distintivi per cliente e staff tecnico.
  - **Widget Feedback a 5 Stelle**: componente interattivo a stelle con hover visivo, preselezione immediata e campo commenti.
  - **Identità Utente Visibile**: card di riepilogo account e precompilazione automatica del referente nel modulo di apertura ticket.
  - **Combobox Categoria Specifica**: filtro in tempo reale istantaneo alla digitazione della prima lettera e navigazione tastiera (`↓`/`↑`/`Enter`).
  - **Ordinamento Dinamico**: sorting interattivo delle colonne della Dashboard tramite parametri sanitizzati.
  - **Modal di Chiusura Rapida**: finestra di conferma per la chiusura autonoma da parte del cliente.

2.4 Autenticazione, Permessi & Sicurezza

- **Sistema Utenti**: `django.contrib.auth` con doppio livello di autorizzazione:
  - *Cliente*: accesso ai propri ticket, invio repliche, caricamento allegati, chiusura autonoma e rilascio valutazione.
  - *Staff/Operatore* (`is_staff = True`): accesso alla gestione globale, cambio stati, assegnazione e note tecniche.
- **Registrazione Clienti**: validazione email univoca, associazione profilo telefonico e verifica di sicurezza anti-bot tramite CAPTCHA matematico dinamico in sessione.
- **Protezione Dati & Privacy**: la pagina pubblica di verifica ticket (`/ticket/cerca/`) applica la doppia verifica obbligatoria (ID/Codice ticket + corrispondenza email/referente/telefono).
- **Protezione CSRF**: middleware Django con validazione token e supporto cookie su proxy inverso.

2.5 Gestione Notifiche Email

- **Server SMTP**: `smtp.afterbit.it` (Porta 587 con cifratura TLS / STARTTLS o 465 SSL).
- **Mittente Ufficiale**: `Afterbit Assistenza <inoltrononcancellare2@afterbit.com>`.
- **Indirizzo di Notifica Interno**: `info@afterbit.com`.
- **Eventi Notificati**:

    - Ricevuta di apertura ticket per cliente e staff.
    - Nuova risposta del cliente nel ticket (notifica immediata allo staff).
    - Aggiornamento di stato o risposta dello staff al cliente.
    - Chiusura intervento con invito alla valutazione del servizio a 5 stelle.
- **Esecuzione Asincrona**: invio email delegato a thread daemon in background con timeout di 5 secondi per garantire tempi di risposta HTTP immediati (< 100ms).

2.6 Servizi Esterni & FAQ

- **Geolocalizzazione IP**: interroga l'API `ip-api.com` all'apertura del ticket con timeout di 3 secondi e fallback sicuro.
- **Base di Conoscenza FAQ**: 10 categorie di supporto complete con sezione dedicata (FAQ 7) per la configurazione dei server email Afterbit:
    - **IMAP**: `mail.afterbit.it` (Porta SSL 993 / No SSL 143)
    - **POP3**: `mail.afterbit.it` (Porta SSL 995 / No SSL 110)
    - **SMTP**: `smtp.afterbit.it` (Porta SSL 465 / No SSL 25)
    - **PEC**: parametri certificati IMAP (`imaps.pec.aruba.it`: 993) e SMTP (`smtps.pec.aruba.it`: 465).

2.7 Architettura di Deployment & Hosting

- **Server di Produzione**: https://test100.afterbit.it
- **Punto di Ingresso Web**:
    - Reverse proxy ottimizzato (`index.php`) con supporto completo per richieste HTTP `multipart/form-data` (upload file via `CURLFile`) e inoltro a Gunicorn (`127.0.0.1:8000`).
    - Supporto per **Phusion Passenger** tramite [`passenger_wsgi.py`] (file:///c:/Users/Utente/.gemini/antigravity/scratch/afterbit_ticket/passenger_wsgi.py).
- **Storage Allegati**: memorizzazione su filesystem in `media/ticket_attachments/` con validazione estensioni e limite di 10 MB per file.
- **Testing**: Suite di 52 test automatizzati (`tickets/tests.py`) a copertura di modelli, viste, form e permessi.

---

3. Struttura del Repository

```
afterbit_ticket/
├── afterbit_project/          # Configurazione centrale Django
│   ├── settings.py           # Impostazioni database, email, security e statici
│   ├── urls.py               # Routing primario degli endpoint
│   ├── wsgi.py               # WSGI entry point standard
│   └── asgi.py               # ASGI entry point
├── tickets/                  # Applicazione Helpdesk
│   ├── models.py             # Modelli Ticket, UserProfile, TicketUpdate
│   ├── views.py              # Logica dashboard, thread risposte, feedback e chiusur
│   ├── forms.py              # Form creazione, risposte con allegati, feedback 5 ste
│   ├── emails.py             # Dispatcher email asincrono (apertura, risposta, chius
│   ├── utils.py              # Geolocalizzazione IP, CAPTCHA, permessi
│   ├── tests.py              # Suite di 52 test automatizzati
│   ├── admin.py              # Configurazione del pannello Django Admin
│   ├── templates/            # Template HTML (Dashboard, Dettaglio Ticket, FAQ, Auth
│   └── migrations/           # Storico schema database (7 migrazioni sincronizzate)
├── static/                   # File statici compilati per la produzione
├── media/                    # Cartella protetta di upload allegati ticket
├── passenger_wsgi.py         # Entry point per cPanel / CloudLinux Passenger
├── requirements.txt          # Dipendenze Python di produzione
├── Manuale_Operatore_Ticket.md # Manuale operativo per lo staff
├── Istruzioni_Pubblicazione_cPanel.md # Guida al deployment hosting
└── Stack_Tecnologico.md      # Questo documento
```